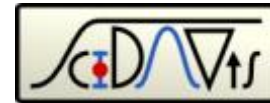


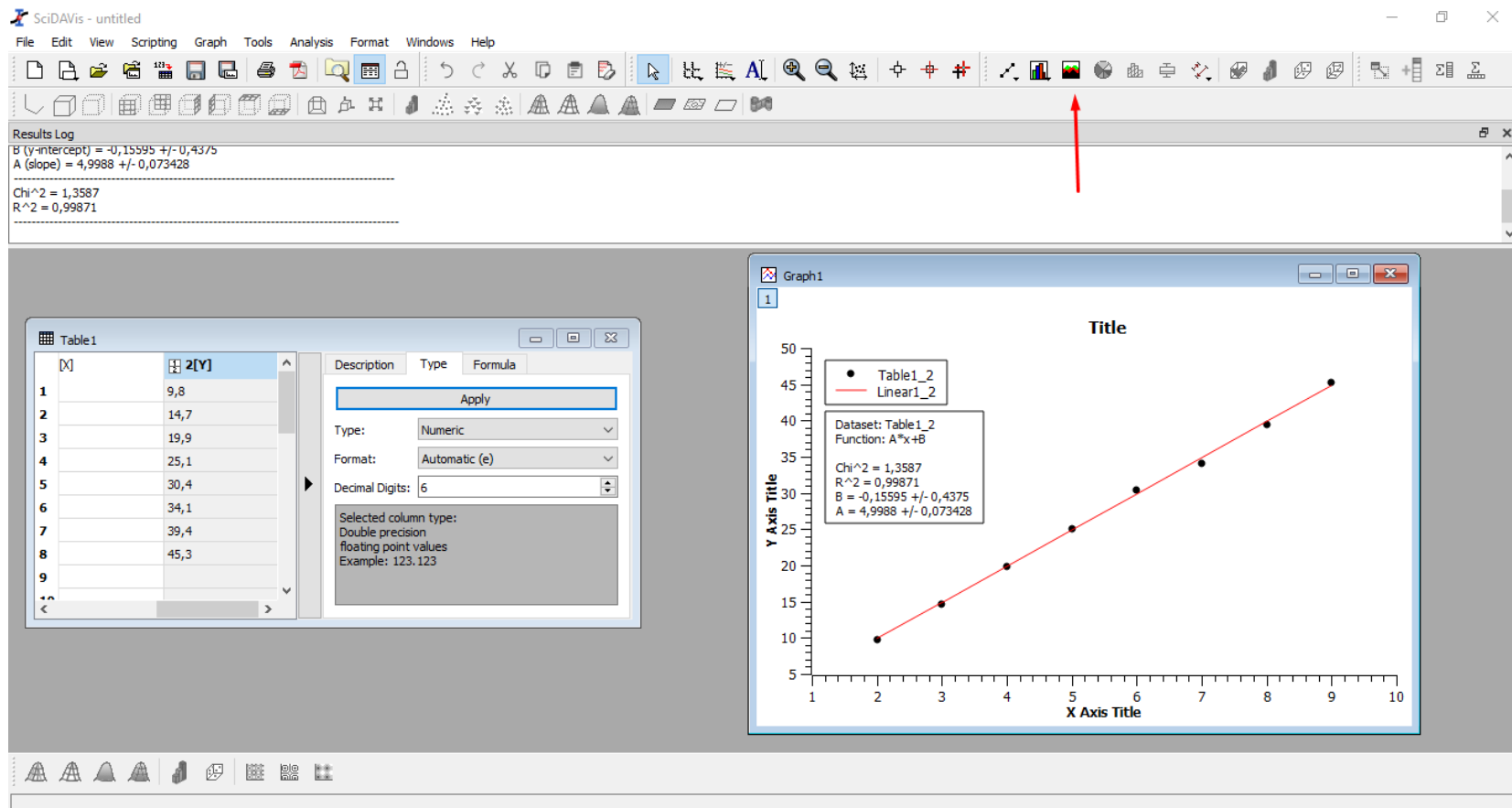
Física Experimental II



Tutorial Área SciDAVis

**-Como calcular a área sob uma curva no
SciDAVis**

Clique em área sob a linearização do gráfico



Clique em “Integrate...”

The screenshot shows the SciDAVis interface. The 'Analysis' menu is open, and the 'Integrate ...' option is highlighted with a red arrow. The 'Results Log' on the left displays the following data:

Results Log
B (y-intercept) = -0,15595 +/- 0,4375
A (slope) = 4,9988 +/- 0,073428
Chi^2 = 1,3587
R^2 = 0,99871

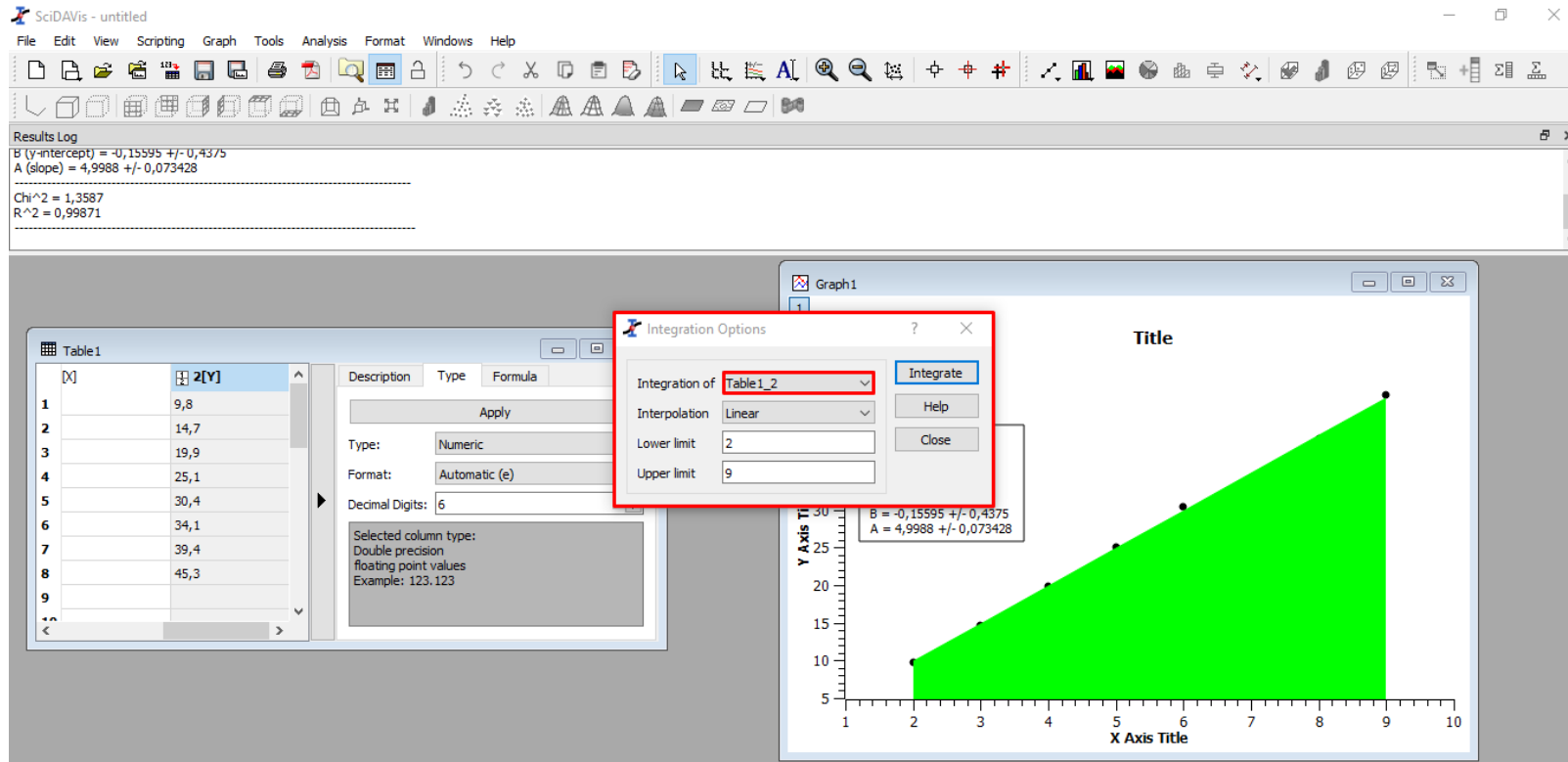
The 'Table1' window shows a table with two columns: X and 2[Y]. The data points are as follows:

X	2[Y]
1	9,8
2	14,7
3	19,9
4	25,1
5	30,4
6	34,1
7	39,4
8	45,3

The 'Graph1' window displays a plot titled 'Title'. The X-axis is labeled 'X Axis Title' and ranges from 1 to 10. The Y-axis is labeled 'Y Axis Title' and ranges from 5 to 50. The plot shows a linear fit (Linear1_2) to the data points (Table1_2). The area under the curve is shaded green. The legend indicates: Table1_2 (black dots) and Linear1_2 (green area). The dataset information is as follows:

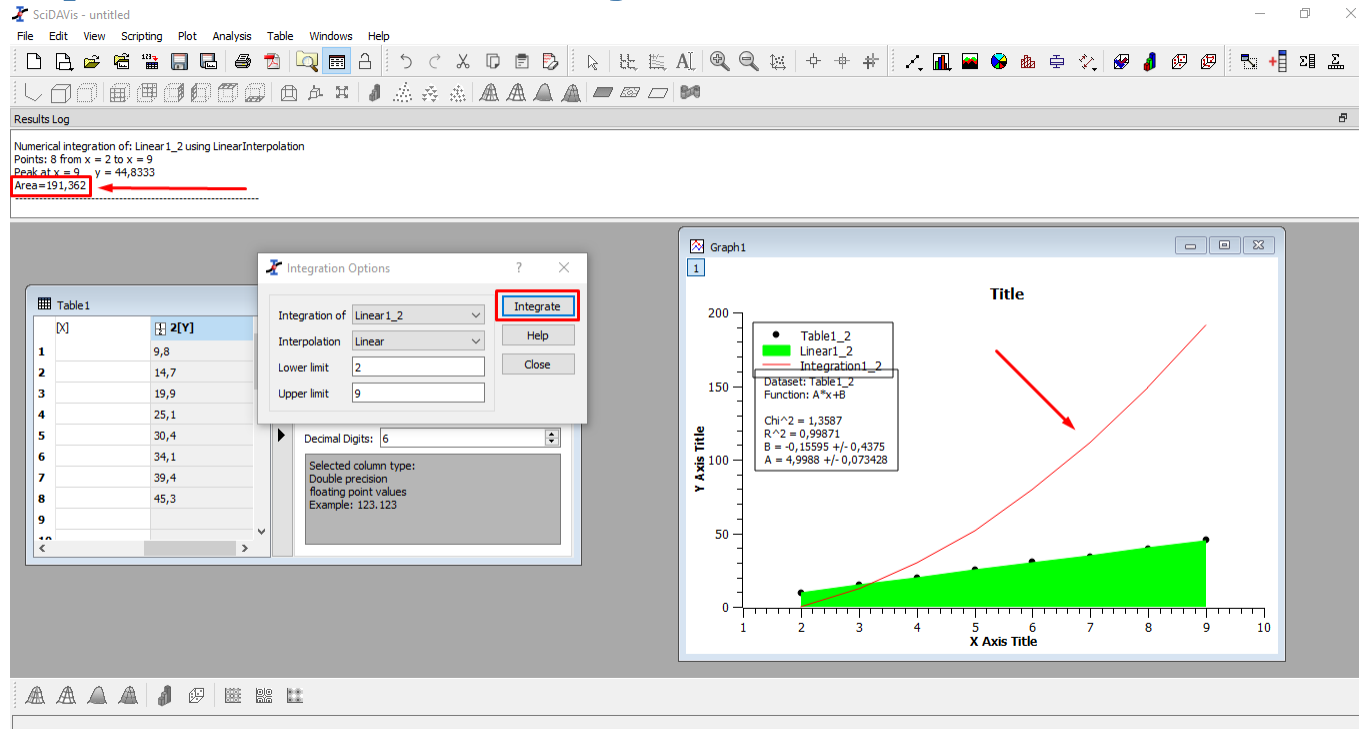
Dataset: Table1_2
Function: A*x+B
Chi^2 = 1,3587
R^2 = 0,99871
B = -0,15595 +/- 0,4375
A = 4,9988 +/- 0,073428

Selecione os dados e o intervalo de integração

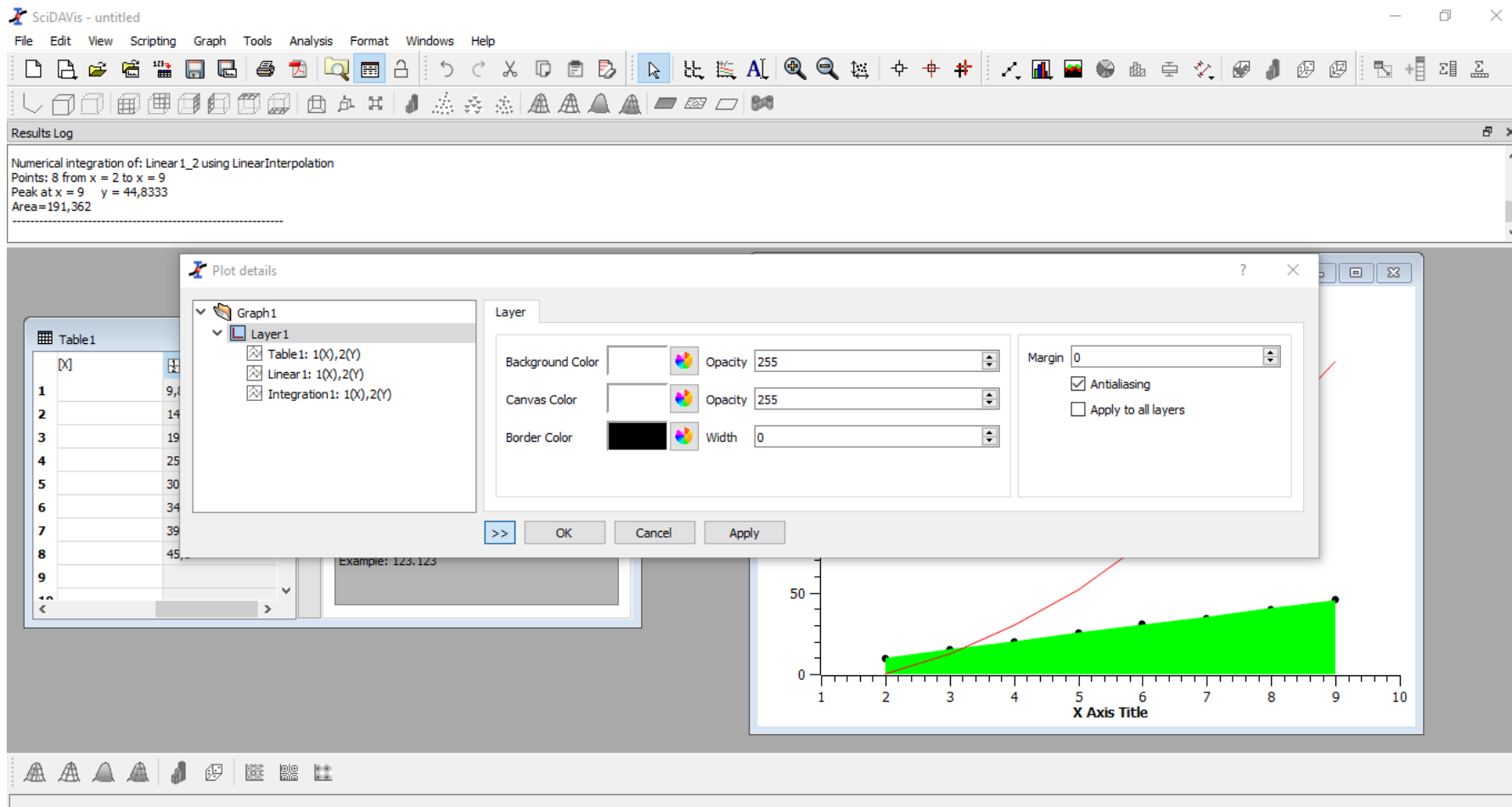


É possível selecionar os limites inferior e superior de integração.
Neste caso: $x = 2$ e $x = 9$

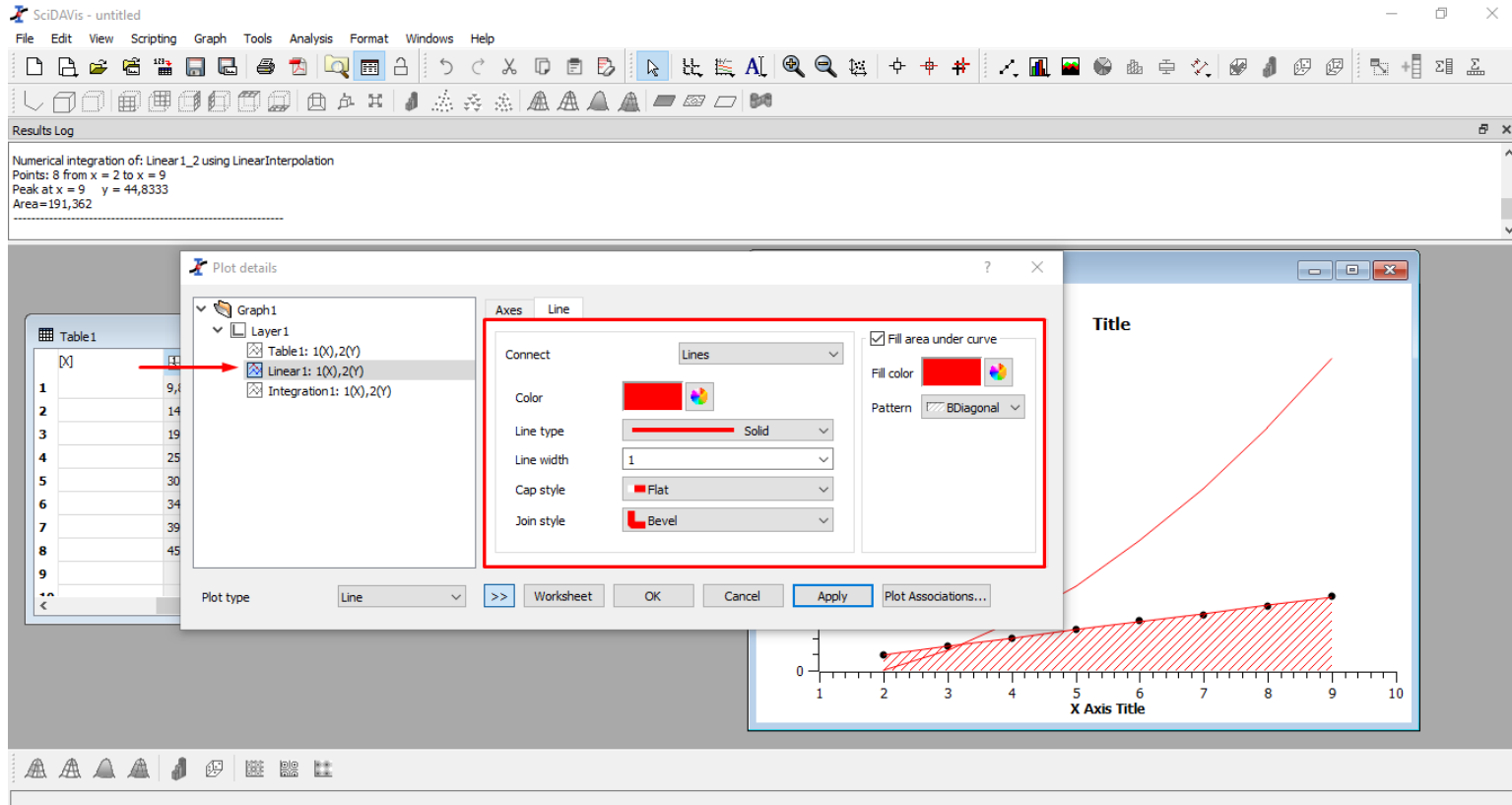
Ao clicar "Integrate" será gerado o gráfico da função integral e seu valor de área estará no campo de Results Log. Depois é só clicar "Close" para fechar a janela



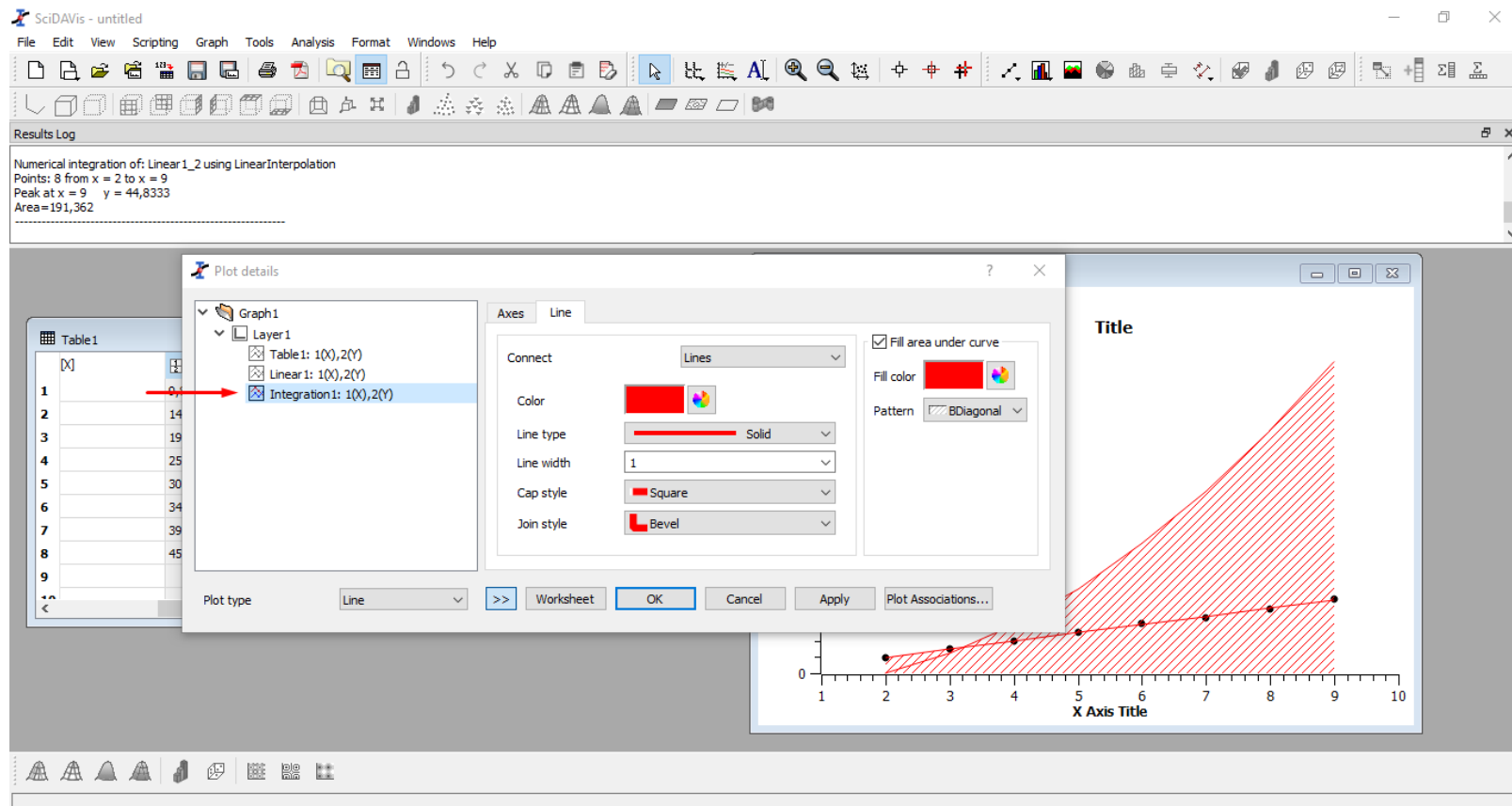
Dê um clique duplo no gráfico



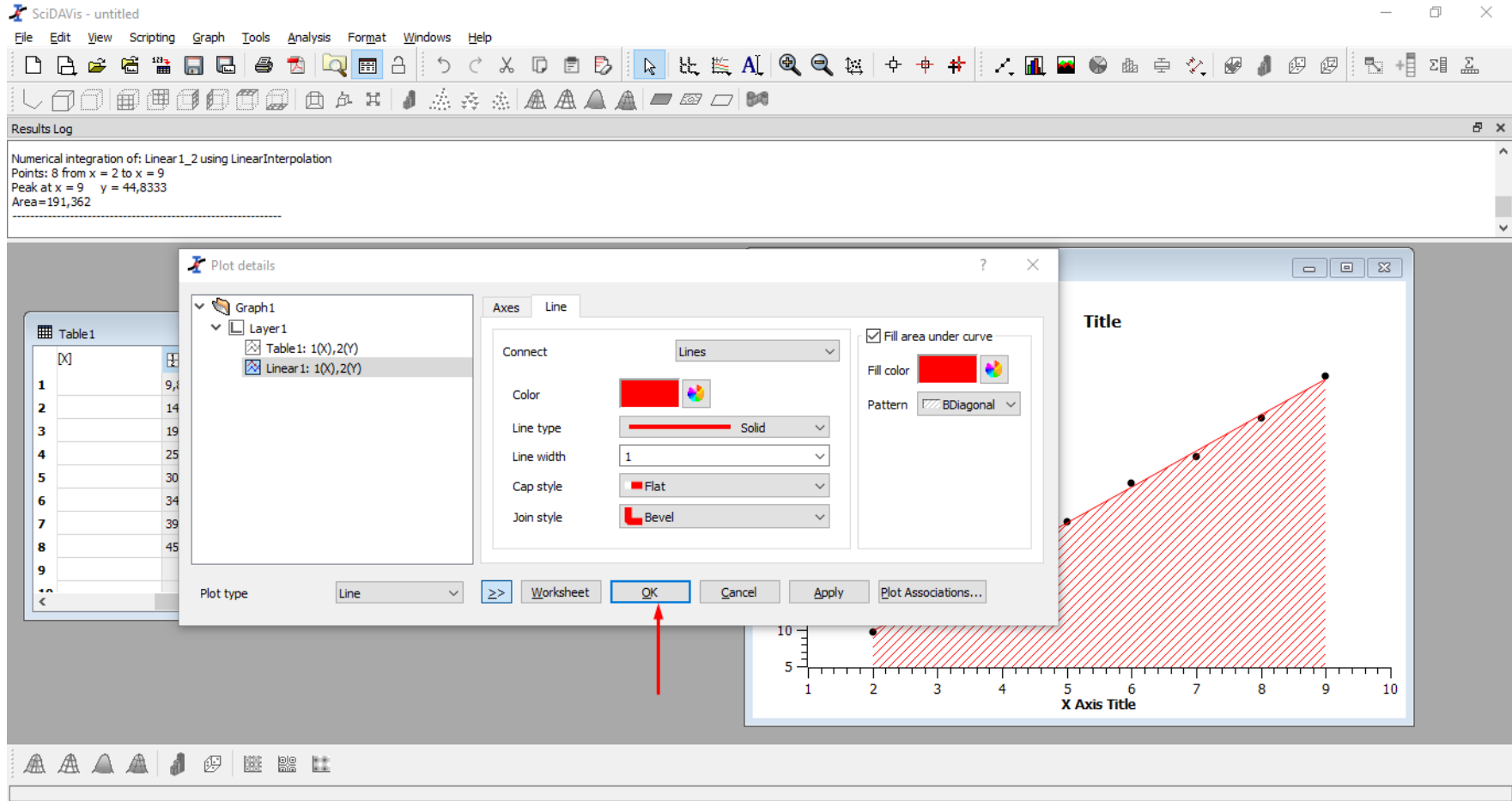
Clicando em Linear é possível alterar o estilo da linearização e da área sob a curva, como cores e padrão da área



Clique em "Integration" e aperte "Delete" para excluir o gráfico da função integral



Clique em “OK” para salvar



Clique duas vezes na caixa de informações do gráfico para editar o texto e adicionar o valor da Área do Result Log. Depois, clique em “OK”

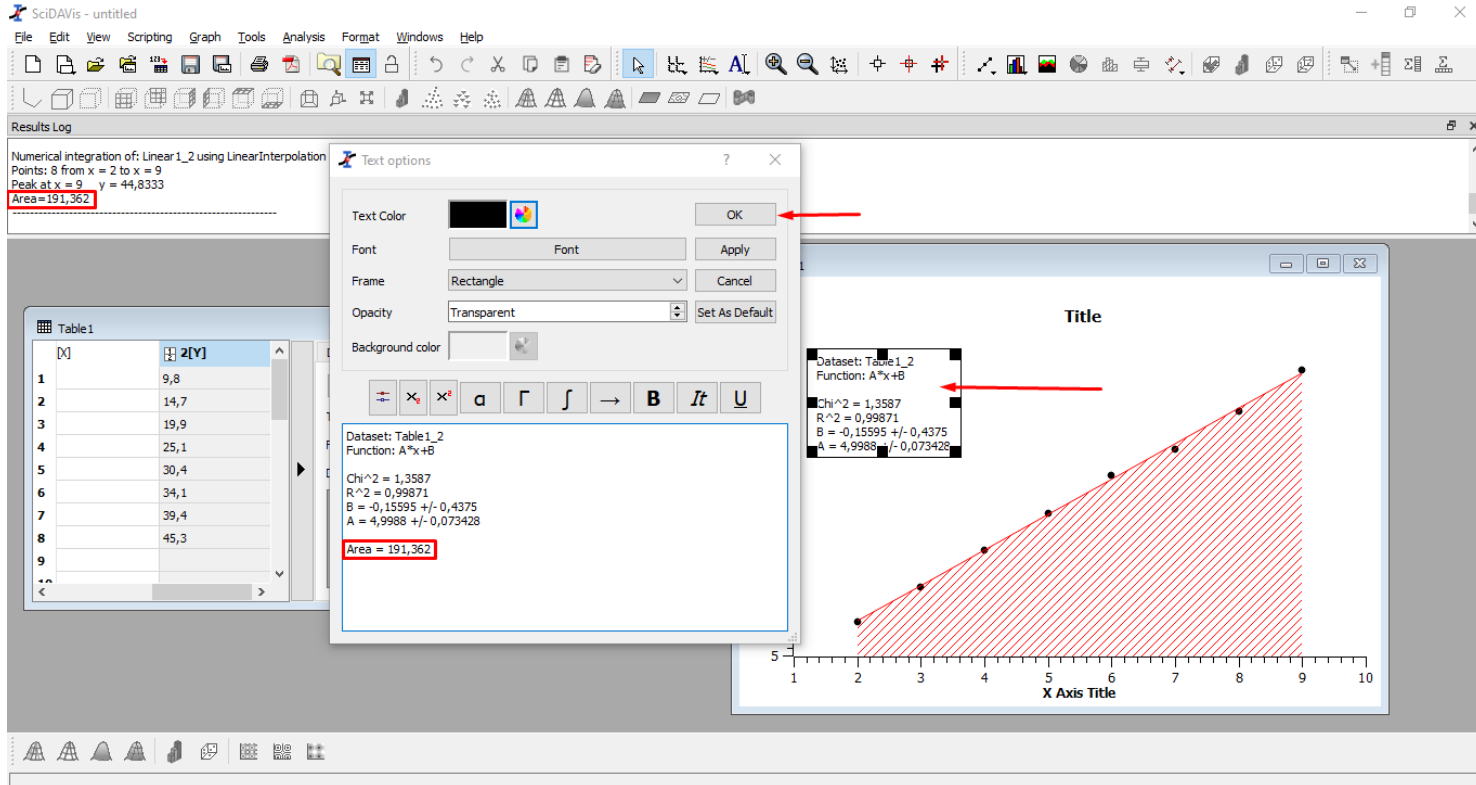


Gráfico finalizado, para salvar siga o mesmo procedimento de outros Tutoriais.

